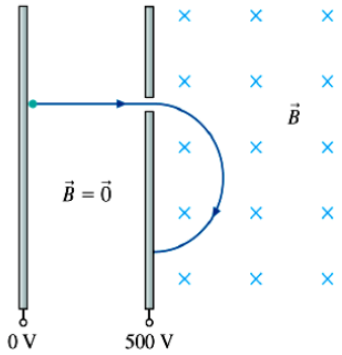
Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones
Fundamentos Físicos I
Tema 5: Magnetostática

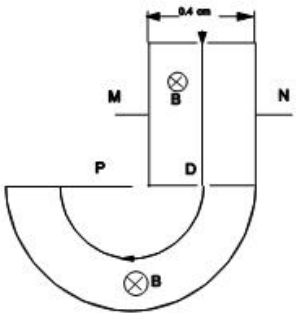
1. (B) Un hilo de plata de 1.0 mm de diámetro transporta una carga de 90 C en 1 h y 15 min. La plata contiene 5.8×10^{22} electrones libres por cm^3. Calcular:
   a) la intensidad de la corriente.
   b) la densidad de corriente suponiendo ue ésta es constante en toda la sección del hilo.
   c) la velocidad de arrastre de los electrones.

2. (B) Un electrón (masa 9.1×10^{-31} kg, carga -1.6×10^{-19} C) es acelerado partiendo del reposo con una diferencia de potencial de 500 V. Después ingresa en una región donde hay aplicado un campo magnético uniforme como muestra la figura, describiendo media circunferencia en un tiempo de 2 ns. Determine
   a) la velocidad del electrón al penetrar en la segunda región.
   b) el valor del campo magnético.
   c) el radio de la trayectoria circular.

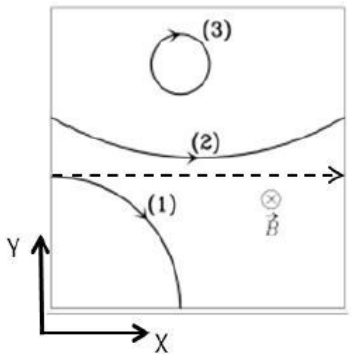


3. (B) Un haz de iones negativos ($m/q = 5.69\times10^{-7}$ kg/C) previamente acelerados, penetra en la región del dispositivo mostrado en la figura, donde existe un campo magnético uniforme de 2.5 T, dirigido en el sentido que se indica, y un campo eléctrico debido a las placas metálicas M y N, separadas 0.4 cm, entre las que se establece una diferencia de potencial de $\varphi = 1000$ V. Los iones que atraviesan el diafragma D inciden en una placa fotográfica, P, después de atravesar una región sometida al mismo campo magnético anterior. Determine:
   a) La velocidad de los iones que han atravesado la región S sin desviarse, y la polaridad de las placas M y N necesaria para que esto ocurra.

b) La posición de impacto de los iones en la placa fotográfica P, respecto de la placa M.

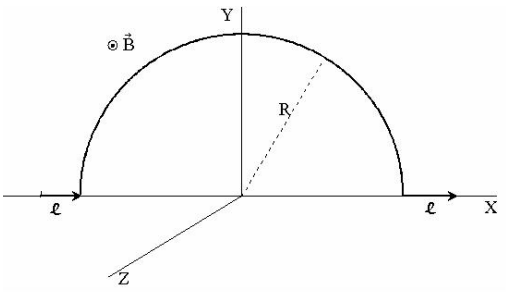


4. (B) (Examen parcial 2012/13) Las líneas de trazo continuo de la figura representan las trayectorias de tres partículas cargadas (1, 2 y 3) en una región donde hay un campo magnético B perpendicular al plano de las trayectorias y entrante en el papel. Las flechas sobre las trayectorias indican el sentido del movimiento de las partículas.
a) Razone cuál o cuáles de las trayectorias corresponden a partículas cargadas positivamente. Determine el campo eléctrico (módulo, dirección y sentido) que debería aplicarse para lograr que la partícula 1 cruzase la región siguiendo una trayectoria rectilínea (línea de trazo discontinuo en la figura); exprese E en función de B, radio de giro (R_1), masa de la partícula m_1 y carga de la partícula q_1.
b) Si el radio de la trayectoria de la partícula 1 es $4R_3$ y el de la partícula 2 es $32R_3$, determine la relación entre las velocidades si la relación carga-masa es la misma para las tres partículas.
c) Bajo las mismas condiciones del apartado b), ¿cuál será la relación entre las frecuencias de rotación de las partículas?



5. (B) Sea una espira rectangular de lados $a = 2$ cm y $b = 3$ cm situada en el plano XY, por la que circula una corriente $I = 2$ A en sentido horario visto desde el eje Z positivo. Los lados de longitud a son paralelos al eje X, y los de longitud b son paralelos al eje Y. La espira se encuentra en una región con un campo magnético $\vec{B} = -3\,\vec{k}$ T.
(a) ¿Que fuerza ejerce dicho campo sobre cada uno de los lados de la espira?
(b) ¿Qué fuerza neta experimenta la espira?

6. (M) Sea un circuito como el de la figura, recorrido por una corriente I y en presencia de un campo magnético constante y uniforme perpendicular al plano del circuito y dirigido hacia afuera, $\vec{B} = B_0\vec{k}$. Determinar la fuerza y el momento que ejerce sobre el circuito ese campo magnético.



7. (M) Sea un trozo de material conductor dispuesto a lo largo del eje X y un electrón (carga $-e$) que se mueve en su seno bajo la acción de un campo eléctrico externo uniforme $\vec{E} = -E\vec{i}$ ($E > 0$). Debido a sucesivas colisiones del electrón con los iones de la red, su trayectoria es compleja, observándose que la energía cinética promedio entre colisiones es la misma en dos posiciones cualesquiera x_A y x_B ($x_A < x_B$).
   a) Determinar el trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando el electrón se ha desplazado desde x_A hasta x_B (dar el resultado en función de e, E, x_A y x_B).
   b) A partir de la variación nula observada para la energía cinética, razone cuánto vale el trabajo realizado por las fuerzas involucradas en las sucesivas colisiones.
   c) Estas fuerzas debidas a las colisiones pueden representarse de forma fenomenológica como una fuerza de rozamiento viscosa, tal que $\vec{F_R} = -kv\vec{i}$, donde k es una constante y v es la velocidad de arrastre o promedio del electrón. Determinar v como función de e, E y k.

8. (M) Un electrón sigue una trayectoria helicoidal en un campo magnético uniforme $\vec{B} = (20\vec{i} - 50\vec{j} - 30\vec{k})$ μT. En el instante $t = 0$ la velocidad del e- es $\vec{v} = (20\vec{i} - 30\vec{j} + 50\vec{k}) \times 10^5$ m/s.
   a) ¿Qué ángulo θ forman $\vec{v}$ y $\vec{B}$?
   b) ¿Cuál es la componente de la velocidad en la dirección del campo $\vec{B}$?
   c) ¿Cuál es el radio de la trayectoria helicoidal?
   d) ¿Cuál es la energía cinética una vez el e- ha realizado 2.3 vueltas alrededor de las líneas de campo?
   Datos adicionales: $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg; $q_e = -1.6 \times 10^{-19}$ C.

9. (A) (Efecto Hall) Cuando los conductores tienen determinadas geometrıas y estan recorridos por una corriente e inmersos en un campo magnetico, aparecen fuerzas sobre los portadores que crean un desequilibrio de cargas lo que produce un campo electrico en su interior llamado campo Hall. Este efecto ocurre en todos los conductores y semiconductores pero solo es observable si tienen forma laminar. Suponga un campo uniforme $\vec{B} = B_0\vec{j}$ y un conductor rectangular de anchura a y longitud d y densidad de portadores n. Este es atravesado una corriente de electrones de intensidad I en la direccion positiva del eje OZ. Calcule:

a) La velocidad que llevan los electrones.
b) La fuerza magnetica sobre los portadores y compruebe que provoca un exceso de carga negativa en la cara negativa del eje OX.
c) ¿Que valor tendra el campo electrico en el interior del conductor provocado por ese desequilibrio de cargas para compensar la fuerza magnetica?
c) ¿Cual sera la diferencia de potencial entre las dos caras del conductor (voltaje Hall)?
d) Teniendo en cuenta que el numero de portadores es mucho mayor en los conductores que en los semiconductores, ¿en cual de los dos es mayor el efecto (o el voltaje) Hall?